CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme de Frobenius est sous-multiplicative

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}$. Montrer que c'est une norme vérifiant $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Cauchy-Schwarz : $\left(\sum_k a_{ik}b_{kj}\right)^2 \leqslant \sum_k a_{ik}^2 \sum_l b_{lj}^2$.

Ce qu'on te demande. Cauchy-Schwarz coefficient par coefficient, puis sommer.

Corrigé

1. Une norme

C'est la norme euclidienne de $\mathbb{R}^{n^2}$ (associée au produit scalaire $\mathrm{tr}({}^tAB)$), donc une norme.

2. Cauchy-Schwarz

$$\begin{aligned}\|AB\|^2 &= \sum_{i,j}\Big(\sum_k a_{ik}b_{kj}\Big)^2 \leqslant \sum_{i,j}\Big(\sum_k a_{ik}^2\Big)\Big(\sum_l b_{lj}^2\Big)\\ &= \Big(\sum_{i,k} a_{ik}^2\Big)\Big(\sum_{j,l} b_{lj}^2\Big) = \|A\|^2\|B\|^2.\end{aligned}$$

(La double somme d'un produit d'un terme ne dépendant que de i et d'un terme ne dépendant que de j se factorise.) D'où $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.

Le piège

La norme de Frobenius n'est pas subordonnée : $\|I_n\| = \sqrt{n} \neq 1$ pour $n \geqslant 2$.

La méthode

Coefficient d'un produit = produit scalaire ligne-colonne : Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant \left(\sum a_i^2\right)^{1/2}\left(\sum b_i^2\right)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\left|\sum x_i y_i\right| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2$. Version intégrale : $\int |fg| \leqslant \left(\int |f|^2\right)^{1/2}\left(\int |g|^2\right)^{1/2}$.
- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).** Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est sous-multiplicative si $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B. Toute norme subordonnée $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$ l'est. Conséquence : $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$, et $|\lambda| \leqslant \|A\|$ pour toute valeur propre λ.